

Protocolo Experimental

Entrega 3 (2A) – Componente empírico

Enfoque 3 – Elicitación y validación de requisitos de explicabilidad para el componente de IA del sistema.

Versión 1.0

0. Identificación del componente empírico

Campo	Contenido
Sistema	SGCV-IA (Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con IA)
Enfoque elegido	Enfoque 3 – Elicitación y validación de requisitos de explicabilidad
Componente de IA analizado	Módulo de sugerencias diagnósticas asistidas por IA (RF-17, RF-18, RF-19), respaldado por RNF-09
Marco de referencia	Chazette y Schneider (2020) [9]; Chazette, Brunotte y Speith (2021) [10]; Chazette, Brunotte y Speith (2022) [11]
Responsable del componente	Anthony Alfredo Vera Gomez
Fecha de registro OSF	01 de agosto del 2026

1. Contexto y justificación

El SGCV-IA incorpora un módulo de sugerencias diagnósticas asistidas por IA que, a partir de los datos clínicos ingresados en cada consulta, propone posibles diagnósticos diferenciales. El ERS ya establece que ninguna sugerencia puede aplicarse sin aprobación explícita del veterinario (RF-17), que cada sugerencia debe indicar su fuente bibliográfica científica (RF-18) y que el veterinario puede aceptar, modificar o rechazar cada sugerencia individual (RF-19). Estos tres requisitos están respaldados por RNF-09 (Fiabilidad / Adecuación funcional — Exactitud de la IA), que exige que el 100% de las sugerencias incluyan referencia bibliográfica y aprobación explícita, con un tiempo de generación ≤ 5 segundos. Sin embargo, RNF-09 cuantifica la trazabilidad y la exactitud de la IA, pero no especifica qué debe explicar el sistema al usuario para que la sugerencia sea comprensible y confiable en el momento de la decisión clínica. Ese vacío es el que este componente empírico busca cerrar: elicitación, con usuarios reales, qué tipo de explicación necesita cada perfil de usuario y redactarla como uno o más RNF de explicabilidad, verificables y trazables a RF-17/RF-18/RF-19.

2. Preguntas de investigación (formato PICOC)

Elemento PICOC	Contenido
Población (P)	Usuarios del modulo de sugerencias diagnosticas del SGCV-IA: veterinarios (usuarios técnicos) y personal administrativo (usuarios no técnicos).
Intervención (I)	Requisitos de explicabilidad operacionalizados como RNF para las sugerencias diagnosticas de RF-17/ RF-18/ RF-19.
Comparación (C)	Entre tipo de usuario (técnicos vs no técnico) y entre Ronda 1 vs Ronda 2 de validación
Resultado (O)	Cobertura del marco de explicabilidad, satisfacción/compresión percibida, acuerdo Intervalluador entre rondas
Contexto	Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requerimientos, sistema real de gestión clínica veterinaria, UTEQ, 2026

RQ1: ¿Qué tipos de explicación (causal, por contraste, por ejemplos) son percibidos como necesarios por veterinarios y por personal administrativo ante una sugerencia diagnóstica generada por el módulo de IA del SGCV IA?

RQ2: ¿En qué medida los requisitos de explicabilidad redactados como RNF verificables cubren las dimensiones del marco de calidad de explicabilidad de Chazette et al.?

Nota metodológica: siguiendo la Sección 7.5 de la guía, el Enfoque 3 no plantea hipótesis estadísticas nulas, sino proposiciones de estudio de caso.

3. Proporciones del estudio de caso

- P1: Los usuarios técnicos (veterinarios) y los usuarios no técnicos (personal administrativo) requieren tipo de explicación distintos antes la misma sugerencia diagnostica del sistema.
- P2: Es posible operacionalizar los requerimientos de explicabilidad identificados como RNF con métricas y valor objetivo verificable, trazables a RF-17, RF-18 y RF-19.
- P3: El nivel de cobertura del marco de explicabilidad y la satisfacción percibida aumentan entre la Ronda 1 y la Ronda 2 de validación, tras incorporar los ajustes de la primera ronda.

4. Variables

Tipo	Variable	operacionalizacion
Independiente	Tipo de usuario	Tecnico (veterinario)/ No tecnico (Personal administrativo)
Independiente	Ronda de validacion	Ronda 1/ Ronda 2
Dependiente	Cobertura del marco	% de dimensiones del marco de explicabilidad cubierta al menos un requisito redactado

Dependiente	Comprensión percibida	Escala Likert 1-5(¿comprendió por qué el sistema sugería este diagnóstico?)
Dependiente	Satisfacción percibida	Escala Likert 1-5 sobre la utilidad de la explicación mostrada
Dependiente	Acuerdo inter-evaluador	Coincidencia de calificación entre las dos rondas/entre evaluadores
De control	Experiencia previa con el sistema	Ninguna/Ocasional/Frecuente (auto reportada)
De control	Rol dentro de la clínica	Veterinario/Auxiliar veterinario / Recepción/ Administración

5. Población y tamaño muestral

Conforme al mínimo del Enfoque 3 (Sección 5.3 de la guía), se realizan dos rondas de validación con un mínimo de seis participantes por ronda (tres usuarios técnicos y tres usuarios no técnicos), replicando el tamaño de muestra utilizado por Chazette, Brunotte y Speith (2022) [11] en el estudio que sustenta el marco de referencia.

Ronda	Perfil técnico (≥ 3)	Perfil no técnico (≥ 3)	Total, mínimo
1	Veterinarios/auxiliares veterinarios	Personal de recepción/administración	6 participantes
2	Veterinarios/auxiliares veterinarios (idealmente los mismos u otros de la clínica)	Personal de recepción/administración	6 participantes

6. Instrumentos

Se ubican en 06_Experimento/instrumentos/ del repositorio:

- Guion de validación v2.0: preguntas semiestructuradas sobre qué necesita saber cada perfil de usuario para confiar en una sugerencia diagnóstica (qué datos la originaron, por qué ese diagnóstico y no otro, casos similares de referencia).
- Checklist de cobertura del marco: una fila por dimensión de explicación (causal / por contraste / por ejemplos / temporalidad — según [9]), marcando si el sistema actual la cubre, la cubre parcialmente o no la cubre.
- Escala Likert de comprensión y satisfacción (1–5), aplicada tras mostrar una sugerencia diagnóstica de ejemplo con su explicación.
- Consentimiento informado v2.0, con la cláusula de uso de datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares

7. Procedimiento

Primero, identificar todas las decisiones automáticas que produce el módulo de IA (en este sistema: la sugerencia de diagnóstico diferencial de RF-17).

Segundo, para esa decisión, aplicar el marco de [9]: identificar qué usuarios afectados requieren explicación (veterinario que decide; personal administrativo que puede necesitar comunicar el resultado al dueño de la mascota), qué tipo de explicación necesita cada uno y en qué momento la necesita.

Tercero, redactar cada requisito de explicabilidad candidato como un RNF con métrica y valor objetivo, por ejemplo:

ID candidato	Requisito de explicabilidad (borrador)	Metrica objetivo
RNF-EXP-01	El sistema debe presentar con cada sugerencia diagnostica de RF-17, una explicación casual de los datos clínicos que la originaron	Explicacion visible en ≤ 2 segundos adicionales al tiempo de generalización de RNF-09 ≤ 60 palabras; compresión reportada $\geq 4/5$ en escala Likert
RNF-EXP-02	El sistema debe indicar, para cada sugerencia diagnostica, por que se descartaron los diagnósticos alternativos más probables (explicación por contraste)	Al menos 1 diagnóstico alternativo descartado y su razón, visible junto a la referencia bibliográfica de RF-18.
RNF-EXP-03	El sistema debe permitir al veterinario consultar casos de referencia similares que respaldan la sugerencia (Explicación por ejemplos)	Al menos 1 referencia bibliográfica o caso de respaldo por sugerencia (heredado de RF-18); satisfacción percibida $\geq 4/5$. Estos tres borradores son punto de partida para la validación con usuarios reales — no se incorporan

Cuarto, realizar las dos rondas de validación descritas en la Sección 5, replicando el guion y la escala Likert en ambas.

Quinto, medir la cobertura del marco (proporción de dimensiones cubiertas por al menos un requisito), la satisfacción percibida y el acuerdo inter-evaluador entre las dos rondas.

8. Plan de análisis

- Cobertura del marco = (dimensiones del marco con ≥ 1 requisito validado) / (total de dimensiones del marco de [9]), reportada en porcentaje.
- Comprensión y satisfacción percibida: media y desviación estándar, desagregadas por tipo de usuario (técnico / no técnico) y por ronda.
- Acuerdo inter-evaluador entre Ronda 1 y Ronda 2: κ de Cohen si la codificación de cobertura es binaria (cubre /no cubre) por dimensión.
- Comparación exploratoria técnico vs. no técnico en comprensión/satisfacción: prueba de Mann-Whitney U (dado el tamaño muestral pequeño) con tamaño del efecto (Cliff δ), sin pretensión de generalización estadística - se reporta como evidencia descriptiva, no confirmatoria.
- Todas las tablas y figuras se producen con scripts versionados en 06_Experimento /scripts_analisis/, a partir de los datos crudos en 06_Experimento/resultados/.

9. Consideraciones éticas

Cada participante entrevistado o encuestado en las rondas de validación firma un consentimiento informado v2.0 conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, con autorización explícita para el uso de sus datos anonimizados en publicaciones científicas revisadas por pares y el depósito del conjunto de datos anonimizado en Zenodo (CC BY 4.0). Ningún consentimiento autoriza la publicación de datos identificables: firma, cédula, rostro y voz permanecen en la zona restringida (02_Evidencias/00_Restringido/).

Este protocolo se articula con la adenda ética de la segunda ronda (08_Etica/Adenda_Segunda_Ronda.pdf), que debe declarar el enfoque empírico elegido (Enfoque 3) antes de iniciar la recolección de datos.

10. Registro previo (OSF)

Este protocolo se registra en <https://osf.io> con fecha anterior al inicio de la Ronda 1 de validación, siguiendo la revolución del pre-registro documentada por Nosek et al. (2018) [21]. El comprobante de registro (con URL persistente y time stamp) se sube como 06_Experimento/osf_registration.pdf. Este registro es condición del gatekeeper G6 de la rúbrica

11. Cronograma del componente empirico

Semana	Actividad
11	Registro del protocolo en OSF (16 de mayo del 2026); agenda ética con el Enfoque 3 declarado; Guion de Validacion V2.0 y escala Likert listos.
12	Ronda 1 de validaciones (6 participantes: 3 tecnicos + 3 no tecnicos); consolidación de resultados preliminares.

13	Entrega del ERS/SRS completo con los RNF de explicabilidad redactados a partir de la Ronda 1; Protocolo evidencia preliminar en 06_Experimento/.
14	Ronda 2 de validación con los ajustes de la Ronda 1; análisis de cobertura y acuerdo inter-evaluador.
15	Redacción de resultados y discusión del componente empírico para el manuscrito paralelo

12. Referencias del protocolo

- [9] Chazette, L. y Schneider, K. (2020). Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering*, 25(4), 493–514.
- [10] Chazette, L., Brunotte, W. y Speith, T. (2021). Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. *Proceedings of RE'21*, 197–208.
- [11] Chazette, L., Brunotte, W. y Speith, T. (2022). Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation. *Requirements Engineering*, 27(4), 457–487.
- [21] Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *PNAS*, 115(11), 2600–2606.